



Operion.Diag

**Техническая концепция системы вибродиагностики и
расчёта остаточного ресурса**

**Диагностика подшипников, редукторов и вращающегося оборудования по
вибрационным данным**

Содержание

Раздел 1 Назначение и границы системы	4
1.2 Границы системы.....	4
1.3 Что является входными данными.....	4
1.4 Что является выходными результатами.....	4
Раздел 2 Нормализация частот и базовые определения.....	5
2.1 Частота вращения механизма	5
2.2 Нормализация частот вибрации	5
Раздел 3 Измерительный тракт и датчики вибрации	7
3.1 Нижний уровень	7
1.1 Верхний уровень.....	10
Раздел 4 Входные данные. Формат передачи данных на backend.....	11
4.1 Поток измерений.....	11
4.2 Формат UDP-пакета (сырые данные).....	11
4.3 Сопутствующие параметры режима (передаются отдельно)	11
4.4 Частота отправки сопутствующих параметров	12
4.5 UDP-пакет «параметры режима» (rpm/Fa/Fr/T).....	12
4.5.1 Назначение	12
3.5.2 Формат сообщения	12
4.5.3 Поля DATA	12
Раздел 5 Алгоритм обработки вибросигнала на backend.....	13
5. Обработка одного блока данных (1 секунда)	13
5.1 Формирование блока анализа	13
5.2 FFT-анализ.....	13
5.3 Выделение диагностических частот	13
5.4 Integrated Threshold Filter (внутри 1 секунды)	14
5.5 Определение переходного режима.....	14
Раздел 6 Логика определения состояния подшипника.....	15
6. Определение состояния оборудования	15
6.1 Спектральный критерий (по амплитуде).....	16
6.2 Трендовый критерий (линейная регрессия)	16
6.4 Комбинированная логика принятия решения (можно логику примерно такую)	19
6.5 Формирование эксплуатационных режимов.....	19
Раздел 7 Расчёт накопленного повреждения и остаточного ресурса.....	20
7.2 Расчёт ресурса подшипниковых узлов	21

7.2.1 Эквивалентная динамическая нагрузка.....	21
7.2.2 Номинальный ресурс (ISO 281)	22
7.2.3 Учет температуры на износ подшипника.....	22
7.2.4 Накопление повреждения подшипника.....	23
7.3 Редукторы (агрегатный расчёт ресурса).....	23
7.4 Расчёт ресурса зубчатых передач	23
7.4.1 Определение окружной силы	23
7.4.2 Напряжение изгиба зуба	24
7.4.3 Контактное напряжение	24
7.4.4 Число циклов зацепления (Gear Mesh Frequency, GMF)	24
7.4.5 Допустимое число циклов (S–N зависимость)	25
7.4.6 Накопление повреждения зубчатой передачи	26
Учет температуры для зубчатой передачи:	26
7.5 Зоны технического состояния	26
7.6 Оценка остаточного ресурса.....	26
8. Входные данные для расчёта ресурса.....	27
8.2 Подшипник - алгоритм расчёта.....	29
8.3 Редуктор - расчёт ресурса зубчатой передачи.....	30
8.4 Остаточный ресурс	31

Раздел 1 Назначение и границы системы

1.1 Назначение

Система предназначена для непрерывного мониторинга состояния вращающегося оборудования по вибрации с целью:

- раннего обнаружения дефектов (в первую очередь дефектов подшипников качения);
- построения трендов деградации;
- оценки накопленного повреждения и расчёта остаточного ресурса подшипников при переменных режимах нагрузки и скорости.

Основа диагностики:

- спектральный анализ (FFT) вибросигнала;
- выделение диагностических частот подшипника и их гармоник;
- оценка изменений спектра (Integrated Threshold Filter);
- трендовый анализ (линейная регрессия/МНК);
- расчёт накопленного повреждения по правилу Минера на основе нагрузки и скорости.

1.2 Границы системы

Система включает следующие уровни:

- нижний уровень: датчик вибрации (IEPE акселерометр), аналоговый тракт, АЦП, микроконтроллер с передачей данных по Ethernet/UDP;
- верхний уровень: серверная обработка данных (FFT, фильтры, вычисление диагностических признаков, хранение, алармы, расчёт остаточного ресурса).

1.3 Что является входными данными

Обязательные входные данные:

- вибросигнал (временной ряд) с частотой дискретизации ~300–320 кГц;
- частота вращения двигателя (об/мин или Гц) во времени.

Желательные (для расчёта ресурса):

- радиальная и осевая нагрузки (F_r , F_a) или параметры, позволяющие их оценить;
- температура подшипникового узла/корпуса;
- наработка (моточасы), количество пусков/остановов.

1.4 Что является выходными результатами

Система формирует:

- спектральные признаки;
- тренды диагностических частот и скорость роста (slope);
- зоны состояния (норма/предупреждение/авария);
- накопленное повреждение и оценка остаточного ресурса (в часах или %).

Раздел 2 Нормализация частот и базовые определения

2.1 Частота вращения механизма

Частота вращения (rpm) - скорость вращения вала, выраженная в оборотах в минуту (об/мин).

Для спектрального анализа используется частота в Герцах:

$$f_r = \frac{rpm}{60}$$

где:

- rpm - обороты в минуту,
- f_r - частота вращения в Гц.

2.2 Нормализация частот вибрации

Так как абсолютные частоты вибрационного спектра зависят от текущей скорости вращения, в базе данных **не хранятся абсолютные частоты**, а используются кратности к частоте вращения.

Кратность вычисляется:

$$k = \frac{f_m}{f_r}$$

где:

- f_m - измеренная частота из FFT (Гц),
- f_r - частота вращения в Гц,
- k - кратность (безразмерная величина).

2.3 Почему используется кратность

При изменении скорости вращения абсолютные частоты дефектов изменяются пропорционально.

Пример:

- при 3000 rpm (50 Гц) дефект BPFI = 110 Гц
- при 6000 rpm (100 Гц) тот же дефект будет 220 Гц

Но кратность остаётся постоянной:

$$k_{BPFI} = \frac{110}{50} = 2,2$$

$$k_{BPFI} = \frac{220}{100} = 2,2$$

Поэтому:

- сравнение спектров выполняется в пространстве кратностей
- хранение спектральных событий ведётся по k.

2.4 Диагностические частоты подшипника

Для расчёта используются геометрические параметры подшипника:

- z - число тел качения
- d - диаметр тела качения
- D - делительный диаметр
- β - контактный угол

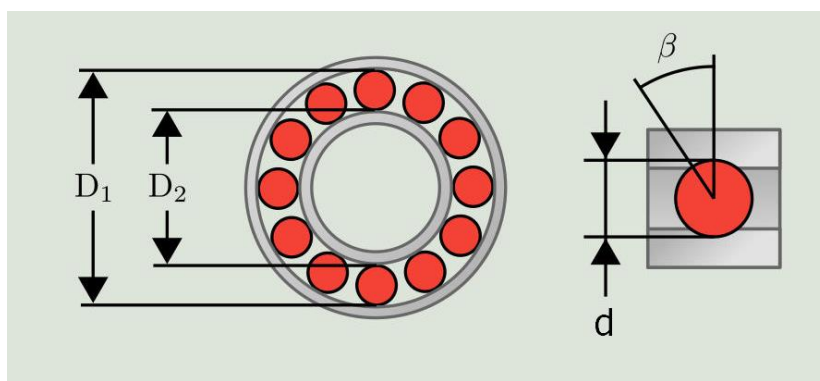


Рисунок 1 – Параметры подшипника

BPFO (Ball Pass Frequency Outer race) – это частота, на которой дефект будет генерировать сигнал, если проблема находится на наружной дорожке качения

BPFI (Ball Pass Frequency Inner race) – на внутренней дорожке качения

BSF (Ball Spin Frequency) – частота вращения тела качения вокруг своей оси, это частота, с которой шарик крутится вокруг себя, то есть, если дефект на самом шарике появится пик на BSF

FTF (Fundamental Train Frequency) – это скорость вращения узла сепаратора.

Формулы расчета

BPFO	$BPFO = \frac{z \cdot f_r}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \beta\right)$
BPFI	$BPFI = \frac{z \cdot f_r}{2} \left(1 + \frac{d}{D} \cos \beta\right)$
BSF	$BSF = \frac{D \cdot f_r}{2 \cdot d} \left(1 - \left(\frac{d}{D} \cos \beta\right)^2\right)$
FTF	$FTF = \frac{f_r}{2} \left(1 - \frac{d}{D} \cos \beta\right)$

f_r – частота вращения вала (Гц)

z – число тел качения

d – диаметр шарика

D — делительный диаметр

β — контактный угол

Делительный диаметр

$$D = \frac{D_1 + D_2}{2}$$

Пример:

Допустим:

- 8 шариков
- 1500 rpm (25 Гц)

Тогда:

- FTF $\approx$ 10 Гц
- BPFO $\approx$ 80–90 Гц
- BPFI $\approx$ 110–130 Гц

Раздел 3 Измерительный тракт и датчики вибрации

3.1 Нижний уровень

Нижний уровень системы выполняет функции измерения и предварительной подготовки вибросигнала для последующего цифрового анализа. Основным измерительным элементом является промышленный **IEPE-акселерометр ASM151A100C (ASM 151A500C)**, преобразующий механические вибрации в электрический сигнал с низким выходным сопротивлением. Промышленные акселерометры с IEPE (ICP)-выходом, предназначены для мониторинга вибраций и состояния оборудования. Они выдают аналоговый сигнал, пропорциональный ускорению.

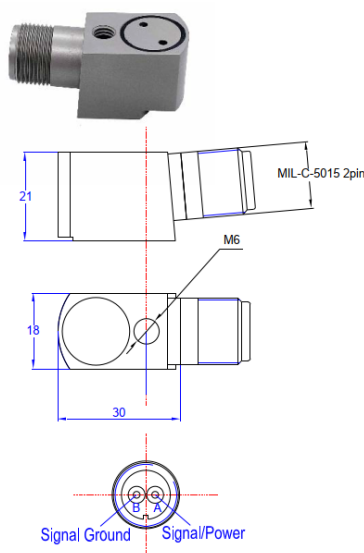


Рисунок 2 - IEPE-акселерометр ASM151A100C

3.1.1 Принцип работы IEPE-акселерометра

Датчик содержит пьезоэлектрический чувствительный элемент и встроенный электронный усилитель. При воздействии вибрации на пьезоэлемент возникает электрический заряд, который преобразуется встроенной электроникой в

низкоимпедансный сигнал (выходное сопротивление менее 100 Ом). Такое решение обеспечивает устойчивую передачу сигнала на большие расстояния и снижает влияние помех и ёмкости кабеля.

3.1.2 Схема подключения

ICP/IEPE-датчик подключается по **двухпроводной схеме: двухжильный коаксиальный кабель**, совмещающий питание и передачу сигнала.

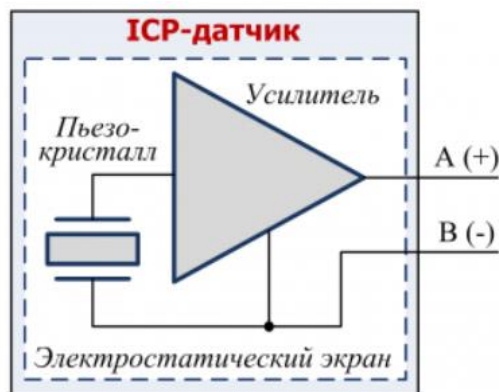


Рисунок 3 – Схема ICP/IEPE-датчика

3.1.3 Питание IEPE-датчика

Питание подаётся от внешнего источника постоянного тока (ток возбуждения 2-10 мА) при напряжении возбуждения +18...30 В DC.

3.1.4 Защита входа:

Для предотвращения повреждения аналоговых цепей требуется:

- защита от перенапряжений (TVS-диоды, защита от 24 В и выше),
- защита от электростатических разрядов,
- защита от обратной полярности.

Все варианты защиты согласовываются с требованиями к IEPE-источнику (чтобы не вносить дополнительного сопротивления в линию).

3.1.5 Усиление сигнала:

Входной сигнал должен проходить через регулируемый усилитель:

- диапазон усиления: $\times 1 \dots \times 100$
- настройка коэффициента усиления - цифровым потенциометром,
- управление усилением - командами от STM-микроконтроллера,
- потенциометр должен хранить уставку при потере питания (e-fuse / NV-memory).

3.1.6 Выходной сигнал

Выходной сигнал датчика представляет собой переменную составляющую, пропорциональную виброускорению, наложенную на постоянное напряжение смещения (bias), поддерживаемое встроенной электроникой на уровне $11 \pm 1,5$ В DC.

Таблица 1- Характеристики датчиков ASM 151A100C и ASM 151A500C

Параметр	ASM 151A100C	ASM 151A500C
Чувствительность	100 мВ/г	500 мВ/г
Диапазон	±50 g	±10 g
Частотный диапазон (-3 дБ)	0.5–10 000 Гц	0.1–4 500 Гц
Выходное сопротивление	<100 Ом	<100 Ом

3.1.7 Пример расчета на модели акселерометра ASM 151A100C

Этот датчик выдаёт аналоговый сигнал, где напряжение пропорционально ускорению. Чувствительность датчика ASM 151A100C = 100 мВ/г Это значит, что на каждые 1 g ускорения датчик выдаёт 0,1 В (или 100 мВ). Переменная часть сигнала (АС-компонента), измеряемая после разделительного конденсатора, не содержит постоянного смещения и может быть использована напрямую для расчёта ускорения.

Пример:

Допустим, измеренная переменная составляющая сигнала 500 мВ (или 0,5 В). Чтобы перевести это в ускорение g, нужно просто разделить напряжение на чувствительность:

$$a = \frac{U_{\text{вых}}}{S} = \frac{0.5 \text{ В}}{0.1 \text{ В/г}} = 5g, \quad \text{где}$$

$U_{\text{вых}}$ - аналоговый сигнал на выход, В

S - чувствительность, мВ/г (или В/г)

a - измеряемое ускорение g (9.81 м/с²)

3.1.8 Напряжение смещения

Напряжение смещения ($U_{\text{смещ}}$, Bias Voltage) - это постоянное напряжение, на выходе акселерометра даже при отсутствии вибрации или ускорения. До разделительного конденсатора на IPE-выходе датчика всегда присутствует постоянное напряжение смещения, для акселерометров ASM151 оно указано как: $U_{\text{смещ}} = 11 \pm 1,5 \text{ В}$. Это значит, что при расчете ускорения, необходимо учесть напряжение смещения, и получить следующую формулу расчета ускорения:

$$a = \frac{U_{\text{вых}} - U_{\text{смещ}}}{S}$$

Пример:

Продолжим пример для ASM151A100C (чувствительность 100 мВ/г). Допустим, датчик выдаёт 11.5 В, а его смещение - 11 В.

$$a = \frac{U_{\text{вых}} - U_{\text{смещ}}}{S} = \frac{11.5 - 11}{0.1} = 5g$$

Напряжение смещения также помогает контролировать состояние датчика:

- Если напряжение в норме (9.5–12.5 В) → датчик исправен.

- Если смещение резко изменилось → возможен обрыв кабеля, повреждение схемы или перегрев.
- Если напряжение ушло в 0 В или за 15 В → датчик неисправен.

Важно! Чувствительность у моделей разная ASM151A100C и ASM151A500C, поэтому расчёты для каждого датчика отличаются! Выбор модели датчика зависит от задачи:

- **151A100C** — для более высоких перегрузок (до ± 50 g), широкий частотный диапазон.
- **151A500C** — более высокая чувствительность, подходит для малых вибраций.

3.1.9 Фильтрация сигнала

Требуются два вида фильтрации:

1. Фильтр сетевых помех (50/100 Гц)

— опционально, зависит от компоновки устройства.

Может быть исключён, если IEPЕ-сигнал не содержит сетевых артефактов.

2. Антиалиас-фильтр с верхней частотой среза 30 кГц

- тип: низкочастотный фильтр (2-4 порядок),
- коэффициент усиления должен быть известен,
- если он нелинеен — предоставляется таблица частотных поправок для алгоритма.

3.1.10 Модульность

Аналоговый канал выполняется как **отдельный модуль на отдельной печатной плате**, полностью изолированный от цифровой части (как по питанию, так и по землям).

3.2 Верхний уровень

Верхний уровень выполняет цифровую обработку данных, поступающих от STM-контроллера, включая спектральный анализ, фильтрацию, выделение диагностических признаков, построение трендов и формирование алармов.

3.2.1 Количество каналов

Поддерживаемое количество аналоговых каналов: **4–6 шт.** (конфигурируемо). Каждый канал - отдельный независимый аналоговый модуль. количество каналов конфигурируемое и уточняется по объекту диагностики

3.2.2 АЦП и параметры оцифровки

Требования к оцифровке вибросигнала:

- частота дискретизации: **320 кГц** (допустимо 300...350 кГц)
- глубина квантования:

- минимум 12 бит,
- желательно 16 бит
- ошибка соответствия амплитуды входного сигнала: не более ?? % (уточнить)

3.2.3 Микроконтроллер

Используется **STM32F7xx** со встроенным Ethernet-интерфейсом.

Требования:

- встроенный MAC + внешний PHY,
- Ethernet-разъём **RJ45** на плате,
- аппаратная поддержка DMA для потокового сбора данных,
- возможность обработки 300–350 тыс. отсчётов/сек на канал.

Частота дискретизации выбирается такой, чтобы обеспечить достаточное количество выборок на период полезного сигнала (ориентировочно не менее 10 семплов).

В рамках данного проекта это соответствует диапазону частот дискретизации порядка 300–400 кГц.

Раздел 4 Входные данные. Формат передачи данных на backend

4.1 Поток измерений

Система формирует поток данных от каждого виброканала с частотой дискретизации:

- $F_s = 300..350$ кГц
- $N=30000$ отсчётов (0.1 секунды),
- частота отправки: 10 окон в секунду на канал.

Данные одного окна представляют собой массив u16 (сырые отсчёты АЦП).

4.2 Формат UDP-пакета (сырые данные)

Передача данных на сервер выполняется по UDP пакетами следующего формата:

Field	SYN	ADDR	TYPE	COUNT	DATA
Тип	u8	u8	u8	u32	byte[]
Описание	стартовый байт	адрес канала	тип данных	количество значений	полезные данные

4.3 Сопутствующие параметры режима (передаются отдельно)

Для корректной нормализации частот и расчёта ресурса вместе с виброданными должны быть доступны следующие параметры во времени:

Обязательные:

- rpm - частота вращения (об/мин)

Для расчёта ресурса:

- Fr -радиальная нагрузка (Н)

- F_a - осевая нагрузка (Н)

Опционально:

- $T_{bearing}$ - температура подшипникового узла ($^{\circ}C$)
- T_{corp} - температура корпуса ($^{\circ}C$)

Требование к синхронизации:

- параметры $rpm/F_r/F_a/T$ должны быть привязаны к тому же времени, что и окно вибросигнала (один timestamp на окно).

4.4 Частота отправки сопутствующих параметров

Параметры $rpm/F_r/F_a/T$ обновляются не реже, чем 10 раз в секунду(?) (1 значение на одно FFT-окно).

4.5 UDP-пакет «параметры режима» ($rpm/F_a/F_r/T$)

Для каждого временного окна (0.1 сек) вместе с вибросигналом на backend передаётся пакет параметров режима.

4.5.1 Назначение

Пакет содержит параметры, необходимые для:

- нормализации спектра к частоте вращения (rpm),
- расчёта эквивалентной нагрузки и ресурса (F_r/F_a),
- температурных поправок (T , опционально).

3.5.2 Формат сообщения

Field	SYN	ADDR	TYPE	COUNT	DATA
Тип	u8	u8	u8	u32	byte[]

Где:

- SYN = 22 - начало сообщения
- ADDR - адрес источника/канала (например, 200 = “параметры режима”)
- TYPE - тип элементов в DATA
- COUNT - длина массива DATA в элементах TYPE
- DATA - полезные данные

4.5.3 Поля DATA

Для пакета параметров режима принять:

- TYPE = 32 (каждое поле = 4 байта)
- COUNT = 5
- порядок полей в DATA (фиксированный):
 1. timestamp_ms (u32) - метка времени окна в миллисекундах (или счётчик времени устройства)
 2. rpm (float32) - обороты/мин

3. Fr (float32) - радиальная нагрузка, Н
4. Fa (float32) - осевая нагрузка, Н
5. T_bearing (float32) - температура подшипника, °C (если нет датчика - отправлять NaN или -1)

4.5.4 Требование по синхронизации

....

Раздел 5 Алгоритм обработки вибросигнала на backend

5. Обработка одного блока данных (1 секунда)

5.1 Формирование блока анализа

1. Backend получает 10 последовательных окон вибросигнала по 30 000 отсчётов.
2. Для каждого окна должен быть доступен:
 - timestamp,
 - rpm,
 - Fr,
 - Fa,
 - T (опционально).
3. Эти 10 окон объединяются в один блок анализа длительностью 1 секунда.

5.2 FFT-анализ

Для каждого из 10 окон:

1. Выполняется FFT длиной 30 000 точек.
2. Получается спектр амплитуд:

$$A_n(f)$$

3. Частоты переводятся в кратности:

$$k = \frac{f_m}{f_r}$$

5.3 Выделение диагностических частот

Для каждого окна вычисляются теоретические кратности:

- k_{BPFO}
- k_{BPFI}
- k_{BSF}
- k_{FTF}

Из спектра выбирается амплитуда вблизи этих кратностей (допуск, например, $\pm 2-3\%$ по частоте).

Формируется структура например:

$window_i:$
 A_BPFO
 A_BPFI
 A_BSF
 A_FTF
 rpm
 Fr
 Fa
 T

Где А- это Амплитуда, то есть

То есть:

- A_BPFO - амплитуда вибрации на частоте BPFO
- A_BPFI - амплитуда на частоте BPFI
- A_BSF - амплитуда на частоте BSF
- A_FTF - амплитуда на частоте FTF

Нам не нужно хранить частоту , так как она заранее известна из геометрии,мы считаем ее формулой , а вот амплитуда меняется со временем.

5.4 Integrated Threshold Filter (внутри 1 секунды)

Для каждой диагностической частоты сравниваются соседние окна:

$$\Delta A(f) = |A_n(f) - A_{n-1}(f)|$$

Если:

$$\Delta A(f) > T(f)$$

фиксируется значимое изменение.

Порог $T(f)$ например:

- в стабильном режиме – 1-2%
- в переходном режиме – 5-10%

5.5 Определение переходного режима

Переходный режим определяется по rpm :

$$|rpm_n - rpm_{n-1}| > rpm_{threshold}$$

Следовательно, режим считается переходным

В переходном режиме:

- пороги $T(f)$ увеличиваются,
- события спектра не фиксируются как дефектные,
- используется только трендовый контроль.

5.6 Формирование итоговой записи за 1 секунду

После анализа 10 окон формируется агрегированная запись:

timestamp_sec

rpm_avg

Fr_avg

Fa_avg

T_avg

A_BPFO_avg

A_BPFI_avg

A_BSF_avg

A_FTF_avg

event_BPFO (bool)

event_BPFI (bool)

event_BSF (bool)

event_FTF (bool)

Где:

- avg - среднее значение по 10 окнам
- event - было ли превышение порога хотя бы в одном окне

То есть мы храним **только 4 диагностические амплитуды + события**

Раздел 6 Логика определения состояния подшипника

6. Определение состояния оборудования

Правильный и более четкий подход будет при комбинированном подходе определения состояния подшипника, а именно на основе трёх групп критериев:

1. Спектральный критерий (абсолютный уровень вибрации) - **не совсем подходит для подшипника , он для общего уровня вибрации подходит**

Общая вибрация (ISO 10816)

Используется для:

- разбалансировки
- расцентровки
- ослабления фундамента

2. Трендовый критерий (скорость роста дефекта во времени)
3. Динамический критерий (первая производная, резкие изменения)

Система формирует три зоны состояния:

- Норма
- Предупреждение
- Авария

6.1 Спектральный критерий (по амплитуде)

Амплитуда сравнивается с допустимыми зонами по стандартам:

- ISO 10816 / ISO 20816
- ГОСТ Р ИСО 20816-1- 2021

Зоны:

- Zone A - нормальное состояние
- Zone B - допустимо
- Zone C - требуется внимание
- Zone D - недопустимо

Вводится порог:

если $A_{fd} > A_{warning}$ -> Предупреждение

если $A_{fd} > A_{alarm}$ -> Авария

где A_{fd} – диагностическая частота

6.2 Трендовый критерий (линейная регрессия)

Для каждой диагностической частоты ведётся временной ряд:

$$A(f_d, t)$$

Рассчитывается линейная регрессия методом МНК:

$$A(t) = \beta_0 + \beta_1 t$$

Где

β_0 – начальный уровень

β_1 – скорость изменения амплитуды

Если:

$$\beta_1 > T_{slope}$$

фиксируется устойчивое развитие дефекта.

Пояснения

Для каждой диагностической частоты (например BPFO) у нас есть временной ряд:

Время (t)	A BPFO
0 с	0.21
1 с	0.22
2 с	0.23
3 с	0.25
4 с	0.27

Это и есть

$$A(f_a, t_i)$$

t_i — время

A_i — амплитуда

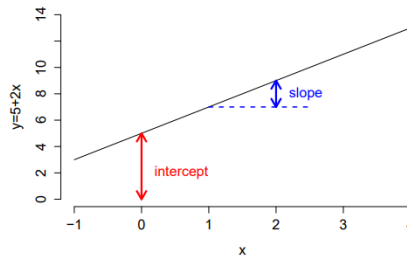
Далее регрессия строит лучшую прямую, которая описывает зависимость амплитуды от времени. То есть ищет:

$$A(t) = \beta_0 + \beta_1 t$$

β_0 — начальный уровень (пересечение с осью)

β_1 — наклон (скорость роста амплитуды)

$$y = 5 + 2x$$



- Intercept — свободный коэффициент; то, чему равна зависимая переменная, если предиктор равен нулю
- Slope — угол наклона прямой; показывает, насколько изменяется зависимая переменная при изменении предиктора

Как считается β_1 — (самое главное)

$$\beta_1 = \frac{\sum(t_i - t')(A_i - A')}{\sum(t_i - t')^2}$$

Где:

t' — среднее время

A' — средняя амплитуда

Пример

$$t = [1, 2, 3, 4]$$

$$A = [0.21, 0.22, 0.23, 0.25, 0.27]$$

$$t' = 2$$

$$A' = 0.236$$

Как считать β_0 ?

Это точка где линия пересекает ось

$$\beta_0 = A' - \beta_1 t'$$

Выбор T_{slope} определяется аналитически

- если рост $> 5\%$ в час $\rightarrow$ предупреждение
- если $> 15\%$ в час $\rightarrow$ авария

Можно задать:

$T_{slope}=0.02$ мм/с в час ? Расписать подробнее

6.3 Динамический критерий (первая производная)

Рассчитывается:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{A(t) - A(t - \Delta t)}{\Delta t}$$

Используется сглаживание (скользящее окно).

Если:

$$\frac{dA}{dt} > T_{derivative}$$

фиксируется ускоренное развитие дефекта.

Как считать $T_{derivative}$?

Через baseline.

1. Во время нормальной работы собираем данные за 24-72 часа
2. Считаем:

$$\left(\overline{\frac{dA}{dt}}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{dA}{dt}\right)_i$$

Где:

$\left(\frac{dA}{dt}\right)_i$ — значение производной в момент i

n - количество измерений в выбранном периоде

3. Считаем стандартное отклонение

$$\sigma_{dA/dt} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{dA}{dt}\right)_i - \left(\overline{\frac{dA}{dt}}\right) \right)^2}{n - 1}}$$

Где:

$\left(\frac{dA}{dt}\right)_i$ – значение производной в момент времени i

$\left(\frac{\bar{dA}}{dt}\right)$ – среднее значение производной за выбранный период

Тогда:

$$T_{derivative} = 3 \cdot \sigma_{dA/dt}$$

6.4 Комбинированная логика принятия решения (можно логику примерно такую)

Норма

- амплитуда в зоне A/B
- $\beta_1 \leq T_{slope}$
- $dA/dt \leq T_{derivative}$

Предупреждение

Любое из условий:

- амплитуда перешла в зону C
- $\beta_1 > T_{slope}$
- устойчивый рост в течение N часов

Авария

Любое из условий:

- амплитуда в зоне D
- dA/dt значительно превышает порог
- устойчивый рост + высокая абсолютная амплитуда

6.5 Формирование эксплуатационных режимов

Так как нагрузка и скорость изменяются во времени, поток данных агрегируется в устойчивые режимы.

Новый режим фиксируется при превышении порога изменения:

$$\left|F_{ri} - F_{r(i-1)}\right| > F_{rthreshold}$$

$$\left|F_{ai} - F_{a(i-1)}\right| > F_{athreshold}$$

$$\left|rpm_i - rpm_{(i-1)}\right| > rpm_{threshold}$$

Каждый режим характеризуется:

- $F_{r,i}$
- $F_{a,i}$
- rpm_i
- длительностью t_i

Раздел 7 Расчёт накопленного повреждения и остаточного ресурса

7.1 Общие положения

Оценка износа и остаточного ресурса выполняется на основе:

- фактических режимов эксплуатации (нагрузка, скорость, время),
- расчётных моделей усталостной долговечности элементов,
- линейной гипотезы накопления повреждения (правило Минера).

4.4 Palmgren-Miner rule

The Palmgren-Miner rule – in addition to other rules or modifications – is a widely used linear damage accumulation method. It is assumed that the damaging effect of each stress repetition at a given stress level is equal, which means the first stress cycle at a given stress level is as damaging as the last.

The Palmgren-Miner rule operates on the hypothesis that the portion of useful fatigue life used by a

applied is not considered significant in Palmgren-Miner analysis.

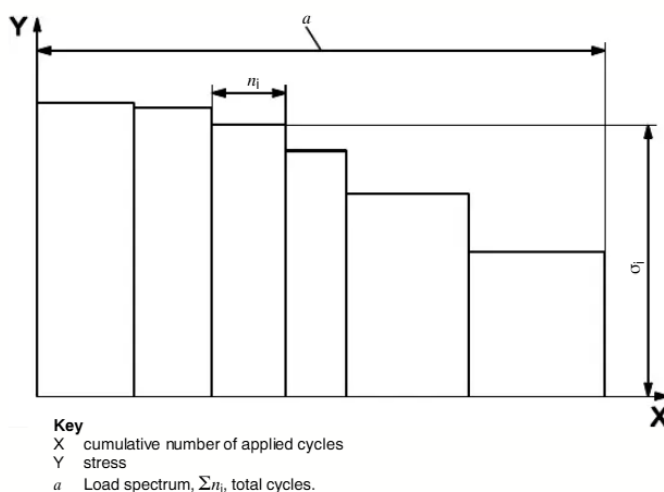
Failure could be expected when

$$\sum_i \frac{n_i}{N_i} = 1.0 \quad (1)$$

where

n_i is the number of load cycles for bin i ;

N_i is the number of load cycles to failure for bin i (taken from the appropriate S-N curve).



Базовый расчёт накопления повреждения выполняется по правилу Минера:

$$D_i = \frac{n_i}{N_i}$$

Для любого элемента вводится безразмерная величина накопленного повреждения:

$$D = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N_i}$$

Где:

- n_i — фактическое число циклов (или оборотов) в режиме i
- N_i — допустимое число циклов до разрушения в режиме i

Предельное состояние элемента определяется условием:

$$D \geq 1$$

Остаточный ресурс рассчитывается через скорость накопления повреждения:

$$\dot{D} = \frac{D(t_2) - D(t_1)}{t_2 - t_1}$$

То прогноз времени:

$$t_{remain} = \frac{1 - D}{\dot{D}}$$

7.2 Расчёт ресурса подшипниковых узлов

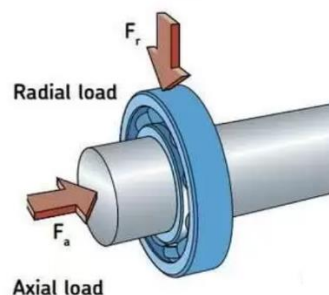
Метод применяется для подшипников:

- электродвигателей,
- редукторов,
- опор валов,
- других вращающихся узлов.

7.2.1 Эквивалентная динамическая нагрузка

Для режима эксплуатации i

$$P_i = XF_{r,i} + YF_{a,i}$$



Где:

- F_a — осевая нагрузка,
- F_r — радиальная нагрузка,
- X, Y — коэффициенты (в соответствии с типом подшипника).

где коэффициенты X, Y выбираются по стандарту ISO 281 в зависимости от соотношения F_a/F_r . Значения коэффициентов X и Y приведены в ГОСТ 18855—2013 Таблица 3

7.2.2 Номинальный ресурс (ISO 281)

Одним из наиболее распространенных методов является расчет по формуле Лундберга-Пальмгрена, который лежит в основе стандарта ГОСТ 18855-2013 (ISO 281:2007). ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс

$$L_{10,i} = \left(\frac{C_r}{P_i} \right)^p$$

Где:

C_r — динамическая грузоподъемность

$L_{10,i}$ — номинальный ресурс в миллионах оборотах

$p = 3$ — для шариковых подшипников, $p = 10/3$ (роликовые)

Число допустимых оборотов:

$$N_i = L_{10,i} \cdot 10^6$$

Базовый расчёт накопления повреждения выполняется по правилу Минера:

$$D_i = \frac{n_i}{N_i}$$

- n_i — фактическое число циклов (или оборотов) в режиме i
- N_i — допустимое число циклов до разрушения в режиме i

7.2.3 Учет температуры на износ подшипника

Влияние температуры на скорость деградации учитывается через эмпирическую Q10-модель, основанную на приближении закона Аррениуса для термоактивированных процессов (окисление смазки, деградация контактной плёнки).

Предполагается, что при увеличении температуры на 10°C скорость накопления повреждения возрастает в Q_{10} раз.

Температуру учитываем через поправочный коэффициент K_T , который масштабирует повреждение (то есть при высокой температуре износ идёт быстрее):

$$D_i^{(T)} = D_i \cdot K_T(T_i)$$

$$K_T(T_i) = Q_{10}^{\frac{T-T_{ref}}{10}}$$

Где:

- T — текущая температура
- T_{ref} — нормальная (опорная)
- Q_{10} — коэффициент ускорения $+10^\circ\text{C}$

Рекомендуемые значения по умолчанию для старта (потом калибруем по данным):

- $T_{ref} = 50^{\circ}\text{C}$
- $Q_{10} = 1.5 \rightarrow +10^{\circ}\text{C} = \text{износ в 1.5 раза быстрее (умеренная чувствительность)}$
- $Q_{10} = 2 \rightarrow +10^{\circ}\text{C} = \text{износ в 2 раза быстрее}$

7.2.4 Накопление повреждения подшипника

$$D_{brg} = \sum_i D_i^{(T)}$$

Ограничения, чтобы алгоритм был устойчивым:

Чтобы единичные всплески датчика не давали огромный износ:

$$T_{use} = \max(T_{min}, \min(T_i, T_{max}))$$

$$K_T = \max(K_{T,min}, \min(K_T, K_{T,max}))$$

Рекомендованные границы по умолчанию:

- $T_{min} = -20^{\circ}\text{C}, T_{max} = 120^{\circ}\text{C}$
- $K_{T,min} = 0.7, K_{T,max} = 3.0$

Если температуры нет:

Если T_i не передана (NaN / -1), то:

$$K_T = 1.0$$

(т.е. расчёт работает как раньше).

7.3 Редукторы (агрегатный расчёт ресурса)

Редуктор рассматривается как совокупность:

- подшипниковых узлов,
- зубчатых передач (ступеней).

Повреждение редуктора определяется по наиболее нагруженному элементу:

$$D_{gbx}(t) = \max(\max_j D_{brg,j}(t), \max_s D_{gear,s}(t))$$

7.4 Расчёт ресурса зубчатых передач

Расчёт выполняется по двум видам усталостного разрушения:

- изгиб зуба,
- контактная усталость (питтинг).

7.4.1 Определение окружной силы

Для ступени s и режима i :

$$F_{t,s,i} = \frac{2T_{s,i}}{d_{p,s}}$$

где:

- T – крутящий момент,
- d_p – делительный диаметр шестерни.

При известной мощности:

$$T = \frac{9550 \cdot P_{kW}}{rpm}$$

7.4.2 Напряжение изгиба зуба

$$\sigma_{F,s,i} = K_F \cdot \frac{F_{t,s,i}}{b_s m_s} \cdot Y_{F,s}$$

Где:

- b – ширина венца,
- m – модуль,
- Y_F – коэффициент формы зуба,
- K_F – коэффициент нагрузки.

Модуль m – параметр, который определяет размер зуба $m = d_p/z$,

Где: z – число зубьев

7.4.3 Контактное напряжение

$$\sigma_{H,s,i} = K_H \cdot Z_{H,s} \cdot \sqrt{\frac{F_{t,s,i}}{b_s d_{p,s}}}$$

Где:

- Z_H – коэффициент контакта
- K_H – коэффициент динамики и распределения нагрузки

Формулы соответствуют структуре расчётов ISO 6336 и AGMA.

7.4.4 Число циклов зацепления (Gear Mesh Frequency, GMF)

Усталость зуба зависит от количества нагружений (число циклов зацепления). Для расчета необходимо знать частоту вращения вала в Гц

$$f_{rot} = \frac{rpm}{60}$$

Частота зацепления:

$$f_{GMF,s} = z_{p,s} \cdot f_{rot,p,s}$$

Где:

z_p — число зубьев

Число циклов в режиме:

$$n_{mesh,s,i} = f_{GMF,s} \cdot \Delta t_i$$

Пример:

- Вал вращается 1500rpm

$$f_{rot} = \frac{1500}{60} = 25 \text{ Гц}$$

- Если у шестерни 20 зубьев

$$f_{GMF,s} = 20 \cdot 25 = 500 \text{ Гц}$$

Если режим длится $\Delta t = 1$ час $\Rightarrow 1$ час = 3600с, тогда число циклов

$$n_{mesh,s,i} = 500 \cdot 3600 = 1\,800\,000$$

За 1 час зуб получил 1.8 млн циклов нагрузки.

7.4.5 Допустимое число циклов (S–N зависимость)

Stress-Life (S-N) Approach

S-N Curve

The S-N curve, first developed by Wöhler, defines a relationship between stress and number of cycles to failure. Typically, the S-N curve (and other fatigue properties) of a material is obtained from experiment; through fully reversed rotating bending tests. Due to the large amount of scatter that usually accompanies test results, statistical characterization of the data should also be provided (certainty of survival is used to modify the S-N curve according to the standard error of the curve and a higher reliability level requires a larger certainty of survival).

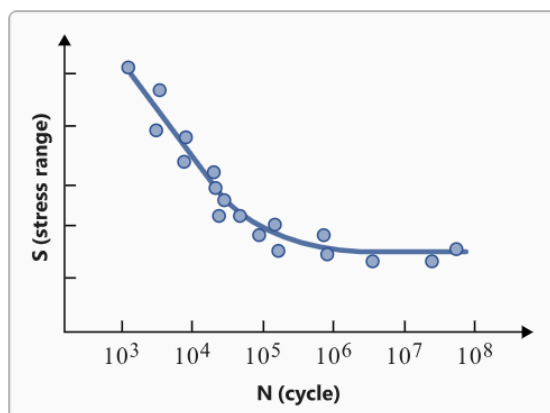


Figure 1. S-N Data from Testing

Для изгиба:

$$N_{F,s,i} = N_{F0,s} \left(\frac{\sigma_{F,lim,s}}{\sigma_{F,s,i}} \right)^{m_F}$$

Для контакта:

$$N_{H,s,i} = N_{H0,s} \left(\frac{\sigma_{H,lim,s}}{\sigma_{H,s,i}} \right)^{m_H}$$

Параметры σ_{lim} , m , N_0 принимаются в соответствии с ISO 6336 либо из паспортных данных производителя редуктора.

7.4.6 Накопление повреждения зубчатой передачи

$$D_{F,s} = \sum_i \frac{n_{mesh,s,i}}{N_{F,s,i}}$$

$$D_{H,s} = \sum_i \frac{n_{mesh,s,i}}{N_{H,s,i}}$$

$$D_{gear,s} = \max(D_{F,s}, D_{H,s})$$

Учет температуры для зубчатой передачи:

Температуру учитываем так же множителем:

$$D_{gear,s}^{(T)} = D_{gear,s} \cdot K_T(T_i)$$

$$D_{gear} = \sum_i D_{gear,s}^{(T)}$$

Где $K_T(T)$ - та же функция «Q10», что и для подшипников. Это упрощение, так как температура влияет на масло/вязкость/плёнку и контактную усталость, но для первого приближения такой множитель адекватен и прост.

7.5 Зоны технического состояния

Оценка состояния оборудования выполняется по величине накопленного повреждения:

D	Состояние
$D < 0.6$	Норма
$0.6 \leq D < 0.8$	Предупреждение
$0.8 \leq D < 1.0$	Предаварийное

Для редуктора состояние определяется по максимальному повреждению любого элемента.

Дополнительно анализируется скорость роста повреждения $\dot{D}$

7.6 Оценка остаточного ресурса

Если скорость накопления повреждения:

$$\dot{D} = \frac{D(t_2) - D(t_1)}{t_2 - t_1}$$

То прогноз времени:

$$t_{remain} = \frac{1 - D}{\dot{D}}$$

8. Входные данные для расчёта ресурса

Для каждого устойчивого режима i должны быть известны:

rpm_i	# float # Скорость вращения вала в оборотах в минуту (об/мин). # Используется: # - для расчёта числа оборотов подшипника # - для перевода в частоту ($f_{rot} = rpm/60$) # - для расчёта частоты зацепления (GMF) # Обязательно > 0 .
Fr_i	# float [H] # Радиальная нагрузка на подшипник. # Используется для расчёта эквивалентной динамической нагрузки: $P_i = X \cdot Fr_i + Y \cdot Fa_i$ # Если нет прямого измерения — должна быть оценена из механической модели.
Fa_i	# float [H] # Осевая нагрузка на подшипник. # Используется совместно с Fr_i. # Если осевая нагрузка отсутствует - передавать 0.
M_i	# float [Н·м] # Крутящий момент на валу редуктора (для расчёта зубчатой передачи). # Используется для расчёта окружной силы: $Ft_i = 2 \cdot M_i / d_p$ # Если момент не передаётся напрямую — # может быть рассчитан через мощность: $M_i = 9550 \cdot P_{kW} / rpm$
T_temp_i	# float [°C] # Температура подшипникового узла. # Используется для расчёта температурного коэффициента КТ. # Если отсутствует - $KT = 1$.
duration_i	# float [сек] # Длительность данного устойчивого режима. # Используется: # - для расчёта числа оборотов подшипника # - для расчёта числа циклов зацепления зубьев # Должна быть > 0 .

Дополнительно:

Для подшипника:

Cr	# float [H] # Динамическая грузоподъёмность подшипника. # Берётся из каталога производителя. # Используется в формуле ISO 281.
----	---

p	# float # Показатель степени в формуле ресурса: # 3 - для шариковых подшипников # 10/3 - для роликовых
X, Y	# float # Коэффициенты для расчёта эквивалентной нагрузки. # Выбираются по стандарту ISO 281 # в зависимости от отношения Fa/Fr.

Для зубчатой передачи:

z_p	# int # Число зубьев ведущей шестерни (pinion). # Используется для расчёта частоты зацепления: # $f_{GMF} = z_p * f_{rot}$														
d_p	# float [м] # Делительный диаметр шестерни. # Используется для расчёта окружной силы: # $F_t = 2 * T / d_p$														
b	# float [м] # Ширина зубчатого венца. # Используется в расчёте напряжений.														
m	# float [м] # Модуль зубчатого колеса. # Определяет размер зуба. # Связан с делительным диаметром: # $m = d_p / z_p$														
σF_lim	# float [Па] # Предел выносливости по изгибу. # Берётся из ISO 6336 или паспорта редуктора.														
σH_lim	# float [Па] # Предел выносливости по контактной усталости (питтинг).														
mF, mH	# float # Показатели степени S–N кривой. # Определяют чувствительность ресурса к росту напряжения # Пока принять так, а далее калибровать <table><tr><th>Материал</th><th>mF</th><th>mH</th></tr><tr><td>Закалённая сталь</td><td>5-6</td><td>3-4</td></tr><tr><td>Цементированная</td><td>6-8</td><td>4-5</td></tr></table>			Материал	mF	mH	Закалённая сталь	5-6	3-4	Цементированная	6-8	4-5			
Материал	mF	mH													
Закалённая сталь	5-6	3-4													
Цементированная	6-8	4-5													
NF0, NH0	# float [циклы] # Базовое число циклов при напряжении σ_lim. # Для большинства сталей: - NF0 ≈ 3×10⁶ ... 10⁷ - NH0 ≈ 10⁷ ... 10⁸														
KF, KH	# float # Коэффициенты нагрузки. # Учитывают динамику, распределение нагрузки, качество зацепления. # Раскладываются на десяток коэффициентов, поэтому задаемся <table><tr><th>Тип работы</th><th>KF</th><th>KH</th></tr><tr><td>Равномерная нагрузка</td><td>1.0–1.1</td><td>1.0–1.1</td></tr><tr><td>Умеренные удары</td><td>1.2–1.4</td><td>1.2–1.4</td></tr><tr><td>Крановая работа</td><td>1.5–1.8</td><td>1.5–1.8</td></tr></table>			Тип работы	KF	KH	Равномерная нагрузка	1.0–1.1	1.0–1.1	Умеренные удары	1.2–1.4	1.2–1.4	Крановая работа	1.5–1.8	1.5–1.8
Тип работы	KF	KH													
Равномерная нагрузка	1.0–1.1	1.0–1.1													
Умеренные удары	1.2–1.4	1.2–1.4													
Крановая работа	1.5–1.8	1.5–1.8													

YF, ZH	# float # Геометрические коэффициенты: # YF - форма зуба (для изгиба) # ZH - коэффициент контакта # Определяются типом зубчатого зацепления • YF - 2.5 - 3.5 • ZH - 1.8 - 2.2
--------	--

Для температурной модели

T_ref	# float [°C] # Опорная температура (номинальная рабочая температура).
Q10	# float # Коэффициент ускорения износа на +10°C.
T_min, T_max	# float [°C] # Допустимый диапазон температур (ограничение выбросов).

8.1 Общая логика расчёта

Расчёт выполняется:

1. Для каждого режима i
2. Для каждого элемента (подшипник / ступень редуктора)
3. С последующим суммированием повреждения

8.2 Подшипник - алгоритм расчёта

Шаг 1. Эквивалентная нагрузка

$$P_i = X * Fr_i + Y * Fa_i$$

Шаг 2. Номинальный ресурс

$$L10_i = (Cr / P_i)^p$$

$$Ni = L10_i * 1e6$$

Ni - допустимое число оборотов.

Шаг 3. Фактическое число оборотов

$$n_i = rpm_i * duration_i / 60$$

Шаг 4. Повреждение в режиме

$$D_i = n_i / Ni$$

Шаг 5. Температурный коэффициент

$$KT = Q10^{(T_{temp_i} - T_{ref})/10}$$

(при отсутствии температуры: $KT=1$)

Шаг 6. Повреждение с учётом температуры

$$D_{i_T} = D_i * KT$$

Шаг 7. Суммарное повреждение подшипника

$$D_{brg} = \text{sum}(D_{i_T})$$

8.3 Редуктор - расчёт ресурса зубчатой передачи

Шаг 1. Частота вращения

$$f_{rot} = rpm_i / 60 \quad [Гц]$$

Шаг 2. Частота зацепления

$$f_{GMF} = z_p * f_{rot}$$

Шаг 3. Число циклов зацепления

$$n_{mesh_i} = f_{GMF} * duration_i$$

Это число циклов нагружения зуба.

Шаг 4. Окружная сила

$$Ft_i = 2 * M_i / d_p$$

Шаг 5. Напряжения

Изгиб:

$$\sigma F_i = KF * (Ft_i / (b * m)) * YF$$

Контакт:

$$\sigma H_i = KH * ZH * \text{sqrt}(Ft_i / (b * d_p))$$

Шаг 6. Допустимое число циклов (S-N)

Изгиб:

$$NF_i = NF0 * (\sigma F_{lim} / \sigma F_i)^{mF}$$

Контакт:

$$NH_i = NH0 * (\sigma H_{lim} / \sigma H_i)^{mH}$$

Шаг 7. Повреждение зуба

$$\begin{aligned} DF_i &= n_{mesh_i} / NF_i \\ DH_i &= n_{mesh_i} / NH_i \\ D_{gear_i} &= \max(DF_i, DH_i) \end{aligned}$$

Шаг 8. Температурный множитель

$$D_gear_i_T = D_gear_i * KT$$

Шаг 9. Суммарное повреждение ступени

$$D_gear = sum(D_gear_i_T)$$

Повреждение редуктора

$$D_gbx = max(D_brg_j, D_gear_s)$$

Берётся максимальное среди:

- всех подшипников редуктора
- всех ступеней

8.4 Остаточный ресурс

Скорость накопления:

$$D_dot = (D_now - D_prev) / (t_now - t_prev)$$

Прогноз времени:

$$t_remain = (1 - D_now) / D_dot$$

Зоны состояния

if $D < 0.6 \rightarrow NORMAL$

if $0.6 \leq D < 0.8 \rightarrow WARNING$

if $0.8 \leq D < 1.0 \rightarrow PRE-ALARM$

if $D \geq 1 \rightarrow ALARM$